

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (MEDIÇÃO RUÍDO)

ELABORAÇÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
Mateus Nascimento – Técnico em Segurança do Trabalho.	Coordenação Engenharia	Bernardo Junqueira

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos padronizados para a realização das medições de ruído em diferentes ambientes, garantindo a qualidade, precisão e assertividade nos resultados. Estabelecendo passos claros e precisos para a realização das medições, garantindo que todos os profissionais envolvidos sigam o mesmo protocolo.

2. APLICAÇÃO

Equipe Engenharia

3. RESPONSÁVEIS

Equipe engenharia

4. SIGLAS E DEFINIÇÕES

Siglas de Parâmetros de Medida

- **LAVG**: Nível de Pressão Sonora Médio (em decibéis, dB)
- **LEQ**: Nível de Pressão Sonora Equivalente (em decibéis, dB)
- **TWA**: Time-Weighted Average (Média Ponderada no Tempo)
- **DOSE**: Dose de Ruído (quantidade de ruído acumulado ao longo do tempo)
- **NEN**: Nível de pressão sonora médio, ponderado no tempo, durante um período de exposição específico, normalizado para uma jornada de trabalho de 8 horas.

Siglas de Limites de Exposição

- **DOSE 8h**: Dose de Ruído permitida para uma jornada de trabalho de 8 horas
- **Max**: Nível máximo de pressão sonora permitido
- **Time Pico**: Tempo de duração do pico de ruído

-
- **Pico:** Nível máximo de pressão sonora atingido

Siglas de Parâmetros Adicionais

- **DOSEp:** Dose de Ruído ponderada (leva em conta a frequência do ruído)
- **Min:** Nível mínimo de pressão sonora permitido

Essas siglas são utilizadas para avaliar a exposição ao ruído em diferentes contextos, como:

- Ambientes de trabalho
- Áreas urbanas
- Projetos de infraestrutura

Elas ajudam a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e da população em geral.

Deve ser levado em consideração, para a elaboração de PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade) e laudo de avaliações ambientais de ruído, o resultado **LAVG**, pois ele é uma medida mais representativa da realidade, pois leva em conta as variações de nível de ruído ao longo do tempo. O **LAVG** permite a comparação com limites de exposição estabelecidos por regulamentações, como a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Em resumo, o **LAVG** é fundamental para obter um resultado correto da medição de ruído, pois representa a exposição real ao ruído ao longo do tempo e permite a comparação com limites de exposição estabelecidos por regulamentações.

Já para a elaboração de LTCAT levar a unidade de medida **NEN** pois partir da mesma metodologia do LAGV, mas em atendimento a legislação previdenciária.

5- CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A AVALIAÇÃO

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

6.1 Abordagem dos locais e das condições de trabalho

A avaliação de ruído deverá ser feita de forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados no estudo.

Identificando-se grupos de trabalhadores que apresentem iguais características de exposição - **grupos homogêneos** - não precisarão ser avaliados todos os trabalhadores. As avaliações podem ser realizadas cobrindo um ou mais trabalhadores cuja situação corresponda à exposição "típica" de cada grupo considerado.

Havendo dúvidas quanto à possibilidade de redução do número de trabalhadores a serem avaliados, a abordagem deve considerar necessariamente a totalidade dos expostos no grupo considerado.

O conjunto de medições deve ser representativo das condições reais de exposição ocupacional do grupo de trabalhadores objeto do estudo. Desta forma, a avaliação deve cobrir todas as condições, operacionais e ambientais habituais, que envolvem o trabalhador no exercício de suas funções.

Para que as medições sejam representativas da exposição de toda a jornada de trabalho é importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido. Se forem identificados ciclos de exposição repetitivos durante a jornada, a amostragem deverá incluir um número suficiente de ciclos. A amostragem deverá cobrir um número maior de ciclos, caso estes não sejam regulares ou apresentem níveis com grandes variações de valores.

No decorrer da jornada diária, quando o trabalhador executar duas ou mais rotinas independentes de trabalho, a avaliação da exposição ocupacional poderá ser feita avaliando-se, separadamente, as condições de exposição em cada uma das rotinas e determinando-se a exposição ocupacional diária pela composição dos dados obtidos.

Havendo dúvidas quanto à representatividade da amostragem, esta deverá envolver necessariamente toda a jornada de trabalho.

5- CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A AVALIAÇÃO

Os procedimentos de avaliação devem interferir o mínimo possível nas condições ambientais e operacionais características da condição de trabalho em estudo.

Condições de exposição não rotineiras, decorrentes de operações ou procedimentos de trabalho previsíveis, mas não habituais, tais como manutenções preventivas, devem ser avaliadas e interpretadas isoladamente, considerando-se a sua contribuição na dose diária ou no nível de exposição.

Deverão ser obtidas informações administrativas, a serem corroboradas por observações de campo, necessárias na caracterização da exposição dos trabalhadores, com base no critério utilizado.

6.2 Equipamentos de medição

6.2.1 Especificações mínimas

6.2.1.1 Medidores integradores de uso pessoal

Os medidores integradores de uso pessoal, também denominados de dosímetros de ruído, a serem utilizados na avaliação da exposição ocupacional ao ruído devem atender às especificações constantes da Norma ANSI S1.25-1991 ou de suas futuras revisões, ter classificação mínima do tipo 2 e estar ajustados de forma a atender aos seguintes parâmetros:

- circuito de ponderação - "A"
- circuito de resposta - lenta (slow)
- critério de referência - 85 dB(A), que corresponde a dose de 100% para uma exposição de 8 horas
- nível limiar de integração - 80 dB(A)
- faixa de medição mínima - 80 a 115 dB(A)
- incremento de duplicação de dose = 3 ($q = 3$)
- indicação da ocorrência de níveis superiores a 115 dB(A)

6- PROCEDIMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1 – Aperte o botão ON/OFF do Dosímetro.



2 – Vá em CONFIGURAÇÃO para verificar hora e data.



3 - Configure conforme for necessário(Data e hora da medição)



4 – Lembre-se de verificar a hora e a data oficial de Brasília.



4 – Volte ao menu inicial e selecione Dosimetria



5 – Após, confirme até chegar na tela de aferição do Dosímetro



6 -Confirme novamente para chegar à tela de aferição do dosímetro.



7-Use o calibrador para fazer a aferição do Dosímetro



8 – Ajuste a aferição do dosímetro 94db ou 114db (de acordo com a avaliação do ambiente de trabalho)

9 – O calibrador precisa estar posicionado firmemente ao dosímetro, durante a aferição.



10 – A aferição dura em torno de 5 segundos, e irá aparecer a palavra SUCESSO quando finalizada corretamente.



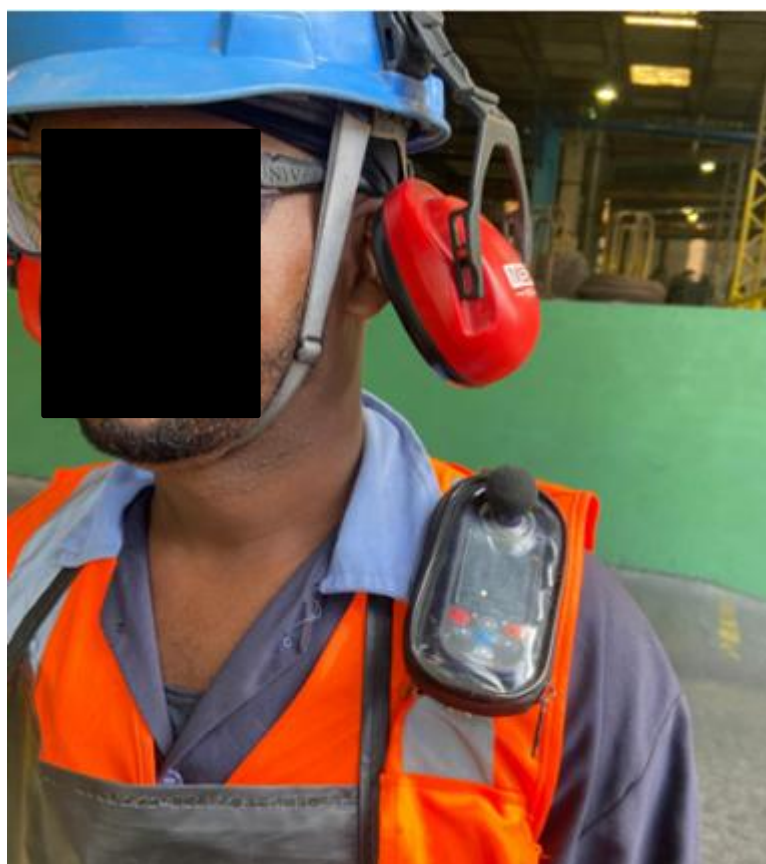
11 – Pressione OK durante 3 segundos, para iniciar a medição



12- Após iniciada, irá começar a contabilizar o tempo da medição



13 – Fixe o dosímetro próximo à zona auditiva do colaborador. Certifique-se de que ele esteja utilizando os EPIs necessários e não se esqueça de realizar o registro fotográfico.



O tempo da medição deve respeitar o disposto na NHO 01:

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO

5.1 Ruído contínuo ou intermitente

O critério de referência que embasa os limites de exposição diária adotados para ruído contínuo ou intermitente corresponde a uma dose de 100% para exposição de 8 horas ao nível de 85 dB(A).

O critério de avaliação considera, além do critério de referência, o incremento de duplicação de dose (q) igual a 3 e o nível limiar de integração igual a 80 dB(A).

Antes de iniciar a medição o trabalhador a ser avaliado deve ser informado:

- do objetivo do trabalho;
- que a medição não deve interferir em suas atividades habituais, devendo manter a sua rotina de trabalho;
- que as medições não efetuam gravação de conversas;
- que o equipamento ou microfone nele fixado só pode ser removido pelo avaliador;
- que o microfone nele fixado não pode ser tocado ou obstruído;
- sobre outros aspectos pertinentes.

14– Para finalizar a medição, aperte
PLAY/STOP/PAUSE



15 – Faça a aferição final. Selecione SIM para
iniciar.



16 – Assim como na inicial, a aferição final deve ser feita com o calibrador posicionado de forma firme no dosímetro. Quando finalizada, vai aparecer a palavra SUCESSO, e logo após o resultado da VARIAÇÃO DAS AFERIÇÕES.



Os dados obtidos só serão validados se, após a medição, o equipamento mantiver as condições adequadas de uso. Deverão ser invalidados, efetuando-se nova medição, sempre que:

- a aferição da calibração acusar variação fora da faixa tolerada de ± 1 dB;
 - nível de tensão de bateria estiver abaixo do mínimo aceitável;
 - houver qualquer prejuízo à integridade eletromecânica do equipamento.
-

6- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

MTE: "Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades e operações insalubres" (Ministério do Trabalho e Emprego, 2019)

Norma de Higiene Ocupacional - NHO 01: Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído.

NBR 10151: "Avaliação do ruído em ambientes de trabalho" (ABNT, 2000)

NBR 10152: "Proteção contra ruído em ambientes de trabalho" (ABNT, 2001)